پروژه · فاز

۱

گرافیک کامپیوتری

COMPUTER GRAPHICS

CityLab · Build the Plot

نیمسال اول ۱۴۰۵–۱۴۰۶

تاریخ انتشار	۲۰ آبان ۱۴۰۵	مهلت تحویل	۱۲ آذر ۱۴۰۵
مدرس	دکتر فاطمه پناهی		
نمره‌ی فاز	۱۰۰ نمره + ۱۰ امتیازی	محل ارسال	GitHub و سامانه‌ی کورسز
زبان و ابزار	C++17 و OpenGL کلاسیک	نوع کار	گروهی، تیم دو نفره
مخزن پروژه	https://github.com/MajidNami/Computer-Graphics-Fall-2026		

در فاز ۱، پلات تیم خود را در شهر CityLab مدل می‌کنید: زمین، مسیرها، ورودی و سازه‌هایی که موضوع شما را نشان می‌دهند. همه‌ی اجزا ایستا هستند و فقط با هندسه و تبدیل‌های هندسی ساخته می‌شوند. در پایان این فاز، پلات باید مکانی کامل باشد که بازدیدکننده بتواند از دروازه وارد آن شود و در آن قدم بزند.

۱ هدف فاز

هدف این فاز به کار بستن مفاهیم تبدیل‌های هندسی در مدل‌سازی یک صحنه‌ی واقعی است. در پایان این فاز باید بتوانید:

- هر شیء را در دستگاه مختصات محلی خودش مدل کنید و با یک تبدیل مرکب در جای خود در پلات قرار دهید.
- اثر ترتیب تبدیل‌ها را پیش از اجرا پیش‌بینی کنید و هر دنباله از `glTranslatef`، `glRotatef` و `glScalef` را به صورت حاصل ضرب ماتریس‌ها بنویسید.
- با ترکیب تبدیل‌ها، شیئی را حول نقطه‌ای غیر از مبدأ دوران دهید.
- یک هندسه را بدون تکرار رأس‌ها، چند بار و با تبدیل‌های گوناگون رسم کنید.
- سازه‌ای پیچیده را با دستگاه‌های مختصات تودرتو بسازید و پشته‌ی ماتریس را با `glPushMatrix` و `glPopMatrix` درست مدیریت کنید.
- شکلی را که در کتابخانه وجود ندارد، رأس به رأس مدل کنید.

۲ پیش‌نیازها و ابزارها

این فاز بر این مباحث درس استوار است: تبدیل‌های دوبعدی و سه‌بعدی و مختصات همگن، ترکیب تبدیل‌ها و تبدیل معکوس، آشنایی با OpenGL و SceneLab، و ساختار سلسله‌مراتبی صحنه. دوربین، خورشید، مه و آزمون خودکار را شهر فراهم می‌کند و شما فقط پلات خود را رسم می‌کنید.

مجاز	غیرمجاز
• C++17 و OpenGL کلاسیک: glBegin و glEnd، glVertex3f، glColor3f و پشته‌ی ماتریس • SDK شهر (citylab/CityLab.h): شکل‌های آماده‌ی shapes:: و کتابخانه‌ی GLM برای محاسبات • اشیای آماده‌ی props:: (نیمکت، چراغ، باغچه)، فقط برای تکمیل فضا • کتابخانه‌ی استاندارد C++	• VBO، VAO، framebuffer و shader • glLoadIdentity، glClear و هر تغییری در projection، viewport، دوربین یا مه • بارگذاری مدل آماده (مانند OBJ و FBX) یا استفاده از کتابخانه‌ی گرافیکی دیگر • تغییر فایل‌های بیرون از teams/teamNN/

مخزن پروژه در نشانی https://github.com/MajidNami/Computer-Graphics-Fall-2026 قرار دارد. اگر شهر را هنوز روی رایانه‌ی خود اجرا نکرده‌اید، مراحل README.md این مخزن را انجام دهید. سپس پوشه‌ی تیم را با دستور citylab.py new teamNN بسازید و همه‌ی کد را در teams/teamNN/src/ بنویسید. در این سند teamNN شناسه‌ی تیم شماست (مثلاً team07). سه دستور زیر را در طول این فاز بارها اجرا خواهید کرد:

```
python3 tools/citylab.py run teamNN             # build, then start at your plot
python3 tools/citylab.py check teamNN           # the checks the graders run
python3 tools/citylab.py pack teamNN --phase 1  # the zip for Courses, in dist/
```

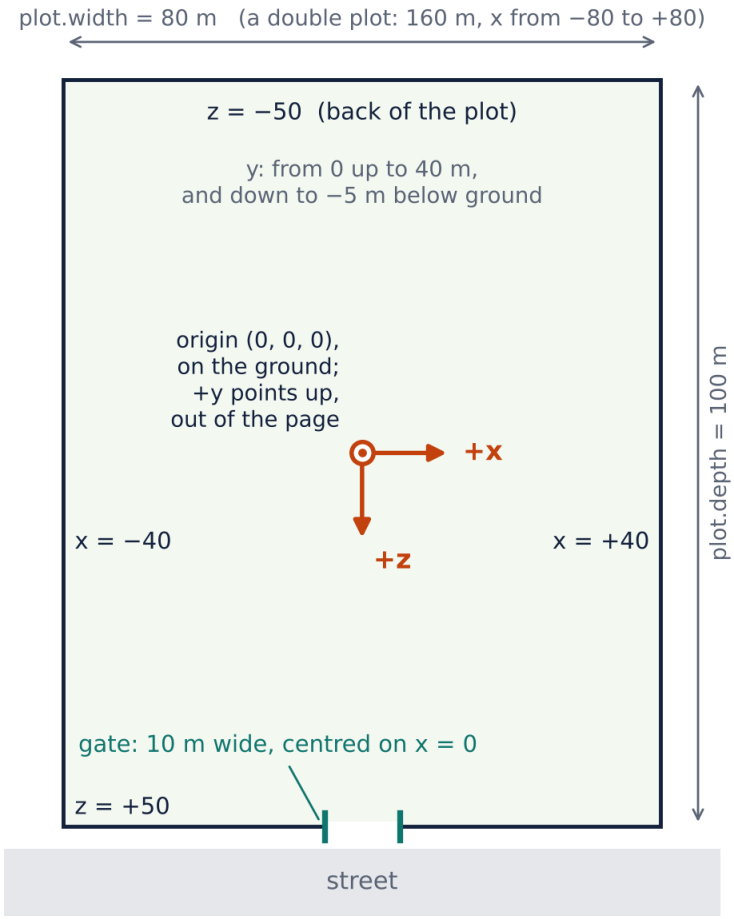
در ویندوز به جای python3 tools/citylab.py از py tools\citylab.py استفاده کنید.

۳ پلات و دستگاه مختصات

هنگامی که شهر تابع draw() شما را فراخوانی می‌کند، ماتریس modelview از پیش طوری تنظیم شده است که در **دستگاه مختصات محلی پلات** و بر حسب متر رسم کنید. مبدأ در مرکز پلات و روی سطح زمین است و دروازه همیشه در سمت +z و رو به خیابان قرار دارد. بنابراین پلات در هر نقطه‌ای از شهر و با هر جهتی که قرار گیرد، کد شما بدون تغییر درست کار می‌کند (شکل ۱).

- محور x در عرض پلات است و از -40 تا +40 امتداد دارد (در پلات دوتایی از -80 تا +80). محور z از پشت پلات (-50) تا دروازه (+50) و محور y از سطح زمین تا ارتفاع ۴۰ متر است. تا عمق ۵ متر زیر زمین نیز می‌توانید مدل بسازید، برای نمونه برای استخر یا زیرزمین.
- اگر از خیابان رو به پلات بایستید، +x سمت راست شما و -z رو به جلوست.
- ابعاد پلات را همیشه از ctx.plot() بخوانید (plot.width / 2 و plot.depth / 2) و عددهای ۴۰ و ۵۰ را مستقیم در کد ننویسید. در این صورت اگر زمین مجاور نیز به تیم شما داده شود، کد بدون تغییر روی پلات بزرگ‌تر کار خواهد کرد.
- شهر زیر پلات شما زمینی رسم نمی‌کند و ساختن زمین پلات بخشی از کار شماست.
- هر بخشی از مدل که بیرون از محدوده‌ی پلات قرار گیرد، با صفحه‌های برش شهر بریده می‌شود و check برای آن هشدار می‌دهد.
- دروازه ۱۰ متر عرض دارد و در وسط ضلع +z است. check بررسی می‌کند که بازدیدکننده بتواند از خیابان وارد پلات شود؛ بنابراین جلوی دروازه را مسدود نکنید. تابلوی بالای دروازه را خود شهر رسم می‌کند.

- نورپردازی شهر از پیش فعال است و رنگ هر سطح را `glColor3f` تعیین می‌کند. نور و ماده در این فاز ارزیابی نمی‌شوند و کافی است رنگ‌ها را انتخاب کنید.



شکل ۱: نمای بالای پلات. شهر این دستگاه مختصات را پیش از فراخوانی draw تنظیم می‌کند.

۴ شرح فاز

پلات شما در پایان این فاز باید ویژگی‌های بخش‌های ۱ تا ۶ را داشته باشد. هر بخش یکی از مفاهیم درس را می‌سنجد و نمره‌ی آن کنار عنوانش آمده است. بخش ۷ ساختار کد و سازگاری آن با شهر را ارزیابی می‌کند. جدول ۱ حداقل‌هایی را که پلات کامل باید داشته باشد یک‌جا نشان می‌دهد. رسیدن به این حداقل‌ها شرط کامل بودن پلات است، نه نشانه‌ی کیفیت آن؛ کیفیت طراحی جداگانه و بر اساس معیارهای بخش «ایده و خلاقیت» نمره می‌گیرد.

جدول ۱: حداقل‌های پلات در پایان فاز ۱

مورد	حداقل لازم	بخش
زمین و مسیرها	همه‌ی سطح پلات طراحی شده باشد و هیچ سطح یکدست و خالی بزرگ‌تر از ۲۰ در ۲۰ متر نماند؛ مسیرها دروازه را به همه‌ی سازه‌های اصلی برسانند	۱
سازه‌های اصلی	دست‌کم ۳ سازه‌ی متناسب با موضوع، هر کدام با دست‌کم ۸ جزء؛ یکی از آن‌ها دست‌کم دو طبقه یا بلندتر از ۸ متر باشد	۱

مورد	حداقل لازم	بخش
شیء شاخص	دست‌کم یک شیء با ۵ جزء یا بیشتر و ارتفاع دست‌کم ۴ متر که از خیابان دیده شود	۱
تبدیل‌های پایه	هر سه تبدیل در چند جای پلات؛ مقیاس غیریکنواخت در دست‌کم ۳ جزء و دست‌کم یک دوران حول محوری غیر از `y`	۲
دوران حول نقطه	دست‌کم ۲ جزء، هر کدام حول نقطه‌ای غیر از مرکز خودش	۳
استفاده‌ی دوباره	دست‌کم ۳ هندسه‌ی ساخت خودتان، هر کدام با دست‌کم ۵ نمونه	۴
شکل دست‌ساز	دست‌کم ۲ شکل که در پلات به کار رفته باشند؛ یکی از آن‌ها دست‌کم ۱۰ وجه داشته باشد	۵
سلسله‌مراتب	دست‌کم یک سازه با ۳ سطح تودرتو و دست‌کم ۱۲ جزء در سطح آخر	۶

در این جدول، «جزء» هر شکلی است که جداگانه رسم می‌شود: یک فراخوانی از `shapes::` یا یک شکل دست‌ساز. اشیای `props::` در این شمارش به حساب نمی‌آیند. تیم‌هایی که پلات دوتایی دارند، دست‌کم ۴ سازه‌ی اصلی می‌سازند.

بخش ۱ · طراحی و کامل بودن پلات [۱۵ نمره]

پلات از دید کسی که از دروازه وارد می‌شود باید مکانی کامل و منسجم باشد، نه چند شیء پراکنده روی چمن. از نمره‌ی این بخش، ۱۰ نمره به حداقل‌های ردیف‌های ۱ تا ۳ جدول ۱ و ۵ نمره به کیفیت طراحی تعلق می‌گیرد که معیارهای آن در بخش «ایده و خلاقیت» آمده است.

- تمام سطح پلات را طراحی کنید و مسیرها، کف‌سازی و فضای سبز را از هم متمایز کنید. ورودی اصلی روی دروازه باشد و مسیرها آن را به همه‌ی سازه‌های اصلی برسانند.
- سازه‌های اصلی را متناسب با موضوع انتخاب کنید؛ برای نمونه در فرودگاه، ترمینال، برج مراقبت و آشیانه.
- شیء شاخص، موضوع پلات را از خیابان معرفی می‌کند، مانند یک مجسمه، یک وسیله‌ی نقلیه یا یک دکل.
- نمای اصلی سازه‌ها رو به خیابان (`+z`) باشد و همه‌ی اجزا داخل محدوده‌ی پلات بمانند.
- ابعاد را واقعی و بر حسب متر انتخاب کنید: درها حدود ۲ متر ارتفاع دارند و هر طبقه ۳ تا ۴ متر. چشم بازدیدکننده در ارتفاع ۱٫۷ متری از زمین است، بنابراین خطای مقیاس به‌سادگی دیده می‌شود.

بخش ۲ · انتقال، دوران و مقیاس [۱۰ نمره]

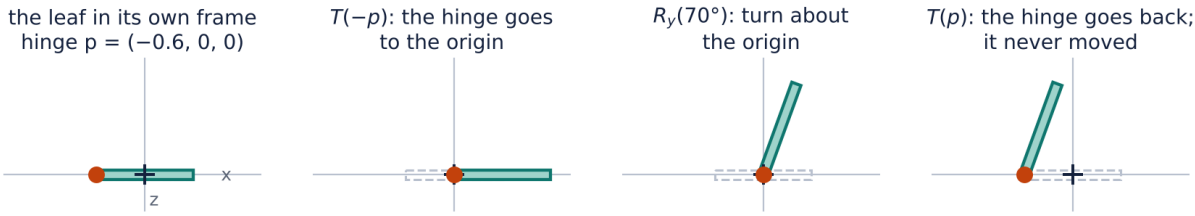
هر سه تبدیل پایه باید در مدل‌سازی پلات نقش مشخصی داشته باشند.

- از `glTranslatef`، `glRotatef` و `glScalef` هر کدام در چند جای پلات استفاده کنید.
- دست‌کم در سه جزء از **مقیاس غیریکنواخت** (سه ضریب نابرابر) استفاده کنید؛ برای نمونه برای ساختن دیوار، ستون یا سقف.
- دست‌کم یک دوران حول محوری غیر از `y` داشته باشید، مانند یک سطح شیب‌دار، یک صفحه‌ی مایل یا یک تیر مورب.
- هر `glPushMatrix` باید یک `glPopMatrix` متناظر داشته باشد تا تبدیل یک شیء به اشیای بعدی منتقل نشود.

بخش ۳ · دوران حول یک نقطه [۵ نمره]

دست‌کم دو جزء از پلات را با ترکیب `T(p) · R · T(-p)` دوران دهید که در آن `p` نقطه‌ای غیر از مرکز خود جزء است (شکل ۲).

- نمونه‌ها: دری نیمه‌باز که حول لولای خود چرخیده، راهبند پارکینگ در حالت باز، صفحه‌ی خورشیدی که حول لبه‌ی پایینی خود مایل شده یا پل ورود مسافر که حول پایه‌اش به سمت هواپیما چرخیده است.
- نقطه‌ی `p` را در دستگاه مختصات محلی همان جزء بنویسید.
- سه فراخوانی مربوط را در کد با کامنت‌های `T(p)`، `R` و `T(-p)` مشخص کنید.
- زاویه ثابت است. جزئی را انتخاب کنید که دوران آن حول این نقطه در واقعیت نیز معنا داشته باشد.



شکل ۲: دوران لنگه‌ی در حول لولا. لولا (نقطه‌ی نارنجی) پس از دوران در همان جای اول می‌ماند.

بخش ۴ · استفاده‌ی دوباره از هندسه [۱۰ نمره]

هر شکل را یک بار تعریف کنید و چند بار با تبدیل‌های متفاوت رسم کنید (اصل «یک هندسه، چند تبدیل»).

- **دست‌کم سه هندسه‌ی ساخت خودتان** را هر کدام **دست‌کم ۵ بار** با تبدیل‌های متفاوت رسم کنید. منظور تابعی است که خودتان نوشته‌اید و از چند شکل تشکیل شده است، مانند درخت، چراغ، صندلی، ستون یا پنجره؛ یک `shapes::box` تنها کافی نیست.
- رأس‌ها نباید تکرار شوند؛ هر تابع چند بار و هر بار با ماتریسی متفاوت فراخوانی می‌شود.
- نمونه‌ها فقط جابه‌جا نشوند و دست‌کم چند نمونه دوران یا مقیاس متفاوت داشته باشند.
- جای نمونه‌ها را با داده یا با یک قاعده تعیین کنید: آرایه‌ای از مشخصات هر نمونه، یا حلقه‌ای که جای آن‌ها را محاسبه می‌کند (در یک ردیف، یک شبکه یا روی یک دایره).

بخش ۵ · شکل دست‌ساز [۱۰ نمره]

شکل‌های `shapes::` برای شروع کار مناسب‌اند، اما همه‌ی سازه‌ها را نمی‌توان با جعبه و استوانه ساخت. دست‌کم دو شکل را که در `shapes::` وجود ندارند، خودتان رأس به رأس مدل کنید؛ یکی از آن‌ها باید دست‌کم ۱۰ وجه داشته باشد.

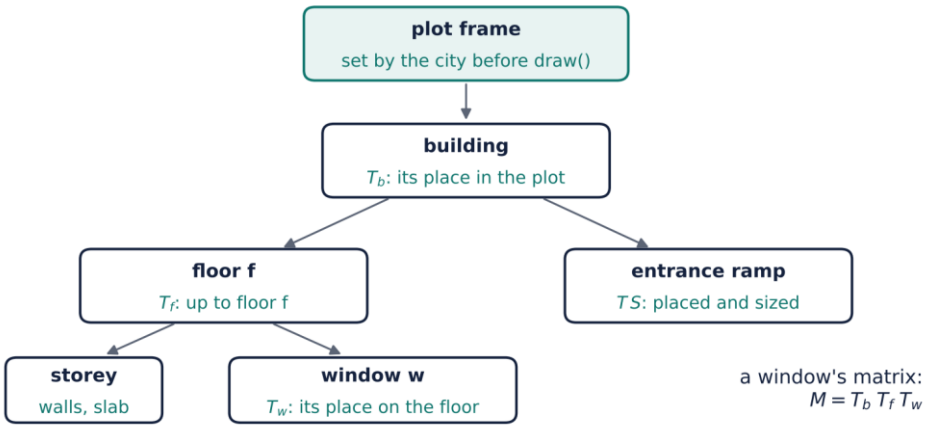
- شکل را با `glBegin` و `glEnd` و یکی از حالت‌های `GL_TRIANGLES`، `GL_QUADS`، `GL_TRIANGLE_STRIP`، `GL_QUAD_STRIP` یا `GL_TRIANGLE_FAN` بسازید. نمونه‌ها: سقف یک‌طرفه، رمپ، پله، منشور، قوس، سقف دندانه‌ای کارخانه، سکوی پله‌ای ورزشگاه یا بال هواپیما.
- شکل را در دستگاه مختصات محلی خودش و حول مبدأ مناسبی مدل کنید تا قرار دادن آن با یک تبدیل ساده ممکن باشد.

- شکل بسته باشد و هیچ وجه قابل دیدی از آن کم نباشد. رأس‌های هر وجه را به ترتیبی بدهید که از بیرون پادساعتگرد دیده شوند؛ OpenGL با همین ترتیب، رویه‌ی جلویی هر وجه را از رویه‌ی پشتی آن تشخیص می‌دهد.
- هر دو شکل باید در پلات به کار رفته باشند، نه اینکه فقط تعریف شده باشند.

توجه: نورپردازی شهر فعال است و هر رأس آخرین نرمالی را می‌گیرد که تعیین شده است. برای اینکه رنگ شکل دست‌ساز یکنواخت و قابل پیش‌بینی باشد، پیش از `glBegin` یک بار `glNormal3f(0.0f, 1.0f, 0.0f)` بنویسید. محاسبه‌ی نرمال درست برای هر وجه در این فاز لازم نیست.

بخش ۶ · ساختار سلسله‌مراتبی [۱۰ نمره]

دست‌کم یکی از سازه‌های اصلی را با **دست‌کم سه سطح** دستگاه مختصات تودرتو و **دست‌کم ۱۲ جزء در سطح آخر** بسازید؛ مانند ساختمانی که طبقه‌ها در دستگاه مختصات آن و پنجره‌ها در دستگاه مختصات هر طبقه تعریف شده‌اند (شکل ۳). هر سطح فقط نسبت به سطح بالاتر (والد) تعریف شود. آزمون آن ساده است: اگر فقط تبدیل سازه را تغییر دهید، یعنی آن را جابه‌جا کنید یا دوران دهید، همه‌ی اجزا باید بدون هیچ تغییر دیگری همراه آن حرکت کنند. در جلسه‌ی تحویل، تدریس‌یار از شما می‌خواهد همین تغییر را در کد انجام دهید و نتیجه را نشان دهید.



شکل ۳: درخت دستگاه‌های مختصات یک ساختمان ساده. ماتریس هر پنجره حاصل ضرب تبدیل‌های مسیر ریشه تا همان پنجره است.

ساختمان شکل ۳ فقط ساختار کار را نشان می‌دهد. سلسله‌مراتب پلات شما باید متناسب با موضوع آن باشد، مانند هواپیما در فرودگاه یا جایگاه تماشاگران در ورزشگاه (جدول ۲).

راهنمایی: مقیاس غیریکنواخت را در برگ‌های درخت به کار ببرید، نه در گره‌های والد. اگر والد در یک جهت کشیده شده باشد، فرزندی که دوران دارد کج و نامتناسب می‌شود، زیرا مقیاس والد پس از دوران فرزند روی رأس‌ها اعمال می‌شود.

بخش ۷ · ساختار کد و سازگاری با شهر [۳۰ نمره]

این بخش کیفیت کد و سازگاری پلات با شهر را می‌سنجد. فازهای بعدی روی همین کد ساخته می‌شوند، بنابراین ساختار مناسب از همین ابتدا اهمیت دارد.

- **جدایی وضعیت از هندسه.** تابع‌های رسم، شکل را فقط در دستگاه مختصات محلی خود رسم می‌کنند. مکان، زاویه و اندازه‌ی هر شیء به صورت داده نگه داشته می‌شود (یک `struct`، یک آرایه یا ثابت‌های نام‌دار)، نه در مختصات نهایی تک‌تک رأس‌ها.

- **خوانایی.** هر سازه تابع مخصوص خود را داشته باشد، نام‌ها گویا و انگلیسی باشند، برای عددهای تکراری ثابت نام‌دار تعریف شود و کامنت‌ها کوتاه و انگلیسی باشند. همه‌ی کلاس‌ها در `namespace teamNN` قرار گیرند.
- **`draw()` فقط رسم می‌کند.** تابع `draw()` از نوع `const` است و هر محاسبه‌ای که یک بار کافی است، در `init()` انجام شود.
- **قرارداد شهر.** نتیجه‌ی `check` باید `PASS` باشد و هیچ سطر `FAIL` نداشته باشد؛ هشدارها را نیز تا حد امکان برطرف کنید. `lint` نباید خطایی گزارش کند، همه‌ی رأس‌ها باید داخل پلات باشند، دروازه باز بماند و تعداد رأس‌ها در هر بار رسم از ۱۰۰٬۰۰۰ بیشتر نشود.
- هر خطای `check` از نمره‌ی این بخش کم می‌کند. کدی که کامپایل نشود یا هنگام اجرا متوقف شود، از این بخش نمره‌ای نمی‌گیرد.

راهنمایی: سقف ۱۰۰٬۰۰۰ رأس برای یک پلات کافی است، اما باید مراقب آن بود. یک `shapes::sphere` با تقسیم‌بندی پیش‌فرض حدود ۲٬۳۰۰ رأس دارد، اما `shapes::sphere(0.5f, 12, 8)` حدود ۶۰۰ رأس؛ پس برای اشیای کوچک و پرتعداد تقسیم‌بندی کمتری انتخاب کنید. سطر `vertex budget` در گزارش `check` تعداد دقیق رأس‌ها را نشان می‌دهد.

بخش امتیازی اختیاری · حداکثر ۱۰ نمره

موارد زیر در اسلایدها نیامده‌اند یا یک گام فراتر از مطالب کلاس‌اند. برای هر موردی که انجام می‌دهید، در گزارش توضیح دهید و محل آن را در کد مشخص کنید؛ موردی که توضیح نداشته باشد نمره نمی‌گیرد. نمره‌ی امتیازی فقط به پلاتی تعلق می‌گیرد که همه‌ی حداقل‌های جدول ۱ را داشته باشد.

۱. **display list برای اجزای ثابت (۳ نمره).** همه‌ی هندسه‌ی ثابت پلات را یک بار در `init()` در یک display list ذخیره کنید و در `draw()` فقط همان display list را فراخوانی کنید. زمان اجرای `draw()` را که `check` و کلید F۳ نشان می‌دهند، پیش و پس از این تغییر مقایسه کنید و نتیجه را در گزارش بیاورید. display list تعداد رأس‌ها را کم نمی‌کند و فقط ارسال آن‌ها را سریع‌تر می‌کند. فراخوانی تودرتوی `glNewList` مجاز نیست.

۲. **ماتریس دلخواه با `glMultMatrixf` (۲ نمره).** تبدیلی را که OpenGL تابع آماده‌ای برای آن ندارد، مانند shear (برای نمای مایل یا برجی که به یک سو خمیده است)، به صورت یک ماتریس ۴×۴ بنویسید و با `glMultMatrixf` در ماتریس جاری ضرب کنید. ماتریس را در گزارش بنویسید و جای هر درایه را در آرایه‌ی ۱۶عضوی مشخص کنید.

۳. **درخت بازگشتی (۳ نمره).** درخت یا گیاهی بسازید که با یک تابع بازگشتی رسم شود و هر شاخه، دو یا چند شاخه‌ی فرزند را در دستگاه مختصات خود رسم کند (ایده‌ی L-system). عمق بازگشت و تعداد رأس‌ها را در گزارش بیاورید و سقف رأس‌ها را رعایت کنید.

۴. **سطح دوار (۲ نمره).** شکلی بسازید که از دوران یک نیم‌رخ دوبعدی حول محور `y` به دست می‌آید؛ رأس‌های سطح را خودتان با ماتریس `Ry` محاسبه کنید. گنبد، برج آب، ستون تراش‌خورده و مخزن نمونه‌های مناسبی‌اند.

۵ ایده و خلاقیت

حداقل‌های جدول ۱ کامل بودن پلات را تضمین می‌کنند، نه کیفیت آن را. نمره‌ی کیفیت طراحی (۵ نمره از بخش ۱) برای کل پلات تعیین می‌شود، نه برای یک شیء خاص؛ بنابراین با افزودن یک شیء نامعمول یا تغییر رنگ‌ها به‌تنهایی این نمره به دست نمی‌آید. معیارهای این نمره عبارت‌اند از:

- **ایده‌ی روشن.** بازدیدکننده بدون خواندن تابلو دریابد که پلات چه مکانی است و همه‌ی اجزا به همین ایده مربوط باشند.

- **چیدمان کاربردی.** اجزا همان‌گونه چیده شوند که در یک مکان واقعی کار می‌کنند؛ برای نمونه در فرودگاه، ترمینال، محل توقف هواپیما و باند با مسیرهای مشخص به هم راه داشته باشند.
- **مقیاس و تناسب.** اجزا نسبت به یکدیگر و نسبت به اندازه‌ی انسان متناسب باشند، هیچ جزئی در هوا معلق نباشد و اجزا ناخواسته در هم فرو نرفته باشند.
- **جزئیات در مقیاس انسان.** کنار مسیرها و ورودی‌ها جزئیاتی باشد که از ارتفاع چشم دیده می‌شود، مانند نیمکت، چراغ، نرده، تابلو و سایه‌بان.
- **نمای ورودی و هماهنگی با شهر.** نخستین نما از دروازه مهم‌ترین نمای پلات است و یک محور اصلی، یک ورودی شاخص یا شیئی که از دور دیده شود به آن هویت می‌دهد. رنگ و مقیاس پلات نیز با فضای مدرن و روشن شهر هماهنگ باشد.

خلاقیت در این پروژه به معنای به کار بردن مفاهیم درس برای بیان بهتر ایده‌ی پلات است؛ برای نمونه چیدن ردیف صندلی‌های ورزشگاه با یک حلقه و یک رابطه‌ی ساده، به طوری که با تغییر یک عدد کل چیدمان تغییر کند، یا ساختن بام خاص یک سازه با یک شکل دست‌ساز. جدول ۲ برای چند موضوع نشان می‌دهد که هر مفهوم این فاز در کجا می‌تواند به کار رود. این موارد فقط پیشنهادند و ایده‌ی خود شما ارزش بیشتری دارد.

جدول ۲: پیشنهادهایی برای به کار بردن مفاهیم فاز ۱ در چند موضوع کاتالوگ

موضوع	سلسله‌مراتب	شکل دست‌ساز	استفاده‌ی دوباره	دوران حول نقطه
فرودگاه	هواپیما: بدنه، بال، موتور	سقف قوسی آشیانه	چراغ‌های کنار باند	پله‌ی سوار شدن به هواپیما
مزرعه‌ی بادی	توربین: برج، ناسل، توپی، پره	پره‌ی باریک‌شونده	توربین‌ها و پره‌ها	دریچه‌ی باز ناسل
ورزشگاه فوتبال	جایگاه: ردیف، صندلی	سکوهای پله‌ای	صندلی‌ها و دکل‌های نور	سایه‌بان جایگاه
کتابخانه‌ی عمومی	قفسه: طبقه، کتاب	سقف دندانه‌ای	میز و صندلی سالن مطالعه	پنجره‌ی سقفی نیمه‌باز
ایستگاه هواشناسی	بادسنج: پایه، بازو، فنجان	گنبد رادار	محفظه‌های اندازه‌گیری	آنتن مایل
جایگاه سوخت و شارژ	سایه‌بان: ستون، سقف، چراغ	سقف شیب‌دار سایه‌بان	پمپ‌ها و شارژرها	راهبند ورودی

اگر موضوع شما در جدول نیست، همین چهار ستون را برای موضوع خود کامل کنید؛ این کار نقطه‌ی شروع خوبی برای طراحی پلات است.

۶ اشتباه‌های رایج

بیشتر مشکلاتی که در این فاز پیش می‌آید در جدول ۳ آمده است. پیش از طرح پرسش، این جدول را بررسی کنید.

جدول ۳: اشتباه‌های رایج فاز ۱ و راه رفع آن‌ها

مشکل	علت	راه رفع
نیمی از جعبه زیر زمین است	`box` و `sphere` حول مرکز خود رسم می‌شوند	به اندازه‌ی نصف ارتفاع بالا ببرید؛ `cylinder` و `cone` روی زمین قرار می‌گیرند
زاویه‌ها نادرست‌اند	`glRotatef` درجه می‌گیرد و `std::sin` رادیان	درجه را در `π/180` ضرب کنید
دو سطح روی هم چشمک می‌زنند	هر دو در یک ارتفاع‌اند (z-fighting)	چند سانتی‌متر فاصله بگذارید، مثلاً چمن در ارتفاع `0.01` و مسیر در `0.02`
تبدیل یک شیء روی اشیای بعدی هم اثر گذاشته است	یک `glPushMatrix` بدون `glPopMatrix` متناظر	جفت‌ها را بشمارید؛ سطر `OpenGL usage` در `check` نیز این خطا را گزارش می‌کند
`lint` خطا می‌دهد	استفاده از `glLoadIdentity`، `glClear` یا تغییر دوربین	فقط از `glPushMatrix` و `glPopMatrix` استفاده کنید
در پلات دوتایی، سازه‌ها جابه‌جا شده‌اند	عددهای ۴۰ یا ۵۰ مستقیم در کد نوشته شده‌اند	ابعاد را از `plot()` بخوانید
شکل دست‌ساز تیره یا ناهمگون است	نرمالی برای آن تعیین نشده است	پیش از `glBegin` بنویسید `glNormal3f(0,1,0)`

۷ گزارش

گزارش این فاز در فایل `README.md` پوشه‌ی تیم نوشته می‌شود (قالب آن را `citylab.py new` ساخته است). تصویرها را با قالب PNG یا JPG در `teams/teamNN/report/` قرار دهید؛ حجم کل پوشه‌ی تیم نباید از ۱۵ مگابایت بیشتر شود. بر تصمیم‌های خود و ارتباط ریاضیات با کد تمرکز کنید و مطالب اسلایدها را تکرار نکنید. گزارش شامل موارد زیر است:

- نام و شماره‌ی دانشجویی اعضا، موضوع و شماره‌ی پلات، و شرح ایده‌ی پلات در یک بند.
- نقشه‌ای ساده از بالا (تصویر هوایی `check` یا یک طرح دستی) که نام سازه‌ها روی آن مشخص شده باشد.
- **جدول حداقل‌ها:** برای هر ردیف جدول ۱، مقدار آن در پلات شما (برای نمونه تعداد سازه‌ها یا نمونه‌ها) و فایل و تابعی که آن را پیاده‌سازی می‌کند.
- **ریاضی در کد (Math in Code):** یک دنباله‌ی تبدیل از پلات خود را به صورت حاصل ضرب ماتریس‌ها بنویسید، نقش هر عامل را توضیح دهید و محل آن را در کد مشخص کنید. دنباله‌ای مانند `M = T(p0) · Ry(30°) · T(p) · Rx(-20°) · T(-p) · S(4, 0.5, 2)` که دوران حول یک نقطه را نیز در بر دارد، برای این کار مناسب است.
- **محاسبه‌ی دستی یک رأس:** یکی از رأس‌های شکل دست‌ساز خود را در همین ماتریس ضرب کنید و مختصات آن را در دستگاه پلات به دست آورید. مراحل محاسبه را بنویسید و برای درستی‌آزمایی، کره‌ی کوچکی در نقطه‌ی به‌دست‌آمده رسم کنید و با یک تصویر نشان دهید که بر همان رأس منطبق است.

- **آزمایش ترتیب:** جای دو تبدیل را در یک دنباله عوض کنید و با تصویر پیش و پس از تغییر، علت تفاوت را توضیح دهید.
- درخت دستگاه‌های مختصات سازه‌ی بخش ۶ همراه با تبدیل هر سطح (مانند شکل ۳).
- دست‌کم سه تصویر با کلید F۱۲: از دروازه در ارتفاع دید بازدیدکننده، از بالا، و نمای نزدیک شیء شاخص.
- سهم هر عضو در کار، منابع بیرونی، و ابزارهای هوش مصنوعی استفاده‌شده همراه با نوع استفاده.

۸ بارم‌بندی و ارزیابی

نمره‌ی این فاز طبق جدول ۴ محاسبه می‌شود: ۶۰ درصد طراحی پلات و پیاده‌سازی مفاهیم (بخش‌های ۱ تا ۶)، ۳۰ درصد ساختار کد و سازگاری با شهر، و ۱۰ درصد گزارش. اگر حداقل‌های یک بخش برآورده نشده باشد، نمره‌ی آن بخش به نسبت کار انجام‌شده کم می‌شود.

جدول ۴: بارم فاز ۱. نمره‌ی بخش امتیازی تا سقف ۱۰ نمره به این ۱۰۰ نمره افزوده می‌شود.

بخش	معیار ارزیابی	نمره
۱ · طراحی و کامل بودن پلات	ردیف‌های ۱ تا ۳ جدول ۱ (۱۰ نمره) و کیفیت طراحی (۵ نمره)	۱۵
۲ · انتقال، دوران و مقیاس	هر سه تبدیل، مقیاس غیریکنواخت در ۳ جزء، دوران حول محوری غیر از `y`	۱۰
۳ · دوران حول یک نقطه	ترکیب `T(p) · R · T(-p)` در ۲ جزء و مشخص بودن آن در کد	۵
۴ · استفاده‌ی دوباره	۳ هندسه‌ی ساخت خود، هر کدام دست‌کم ۵ نمونه، چیدمان با داده یا قاعده	۱۰
۵ · شکل دست‌ساز	۲ شکل رأس به رأس و بسته، یکی با ۱۰ وجه یا بیشتر، استفاده در پلات	۱۰
۶ · ساختار سلسله‌مراتبی	۳ سطح تودرتو، ۱۲ جزء در سطح آخر، آزمون جابه‌جایی والد	۱۰
۷ · ساختار کد و سازگاری با شهر	جدایی وضعیت از هندسه، خوانایی، `check` و `lint` بدون خطا	۳۰
گزارش	جدول حداقل‌ها، ریاضی در کد، محاسبه‌ی رأس، آزمایش ترتیب، درخت، تصویرها	۱۰
جمع کل		**۱۰۰**

پروژه جلسه‌ی تحویل خواهد داشت. در این جلسه، تدریس‌یار پلات را در شهر اجرا و گزارش `check` را بررسی می‌کند و از هر دو عضو درباره‌ی کد و تبدیل‌های پلات می‌پرسد. شرکت هر دو عضو در جلسه‌ی تحویل الزامی است. هر عضو باید بتواند هر بخش از کد تیم را توضیح دهد، نه فقط بخشی را که خودش نوشته است. نمره‌ی دو عضو معمولاً یکسان است؛ اما اگر تاریخچه‌ی commitها یا پاسخ‌های یک عضو در جلسه‌ی تحویل نشان دهد که سهم او در کار کم بوده یا کد تیم را نمی‌شناسد، نمره‌ی او جداگانه تعیین می‌شود.

موفق باشید · تیم درس گرافیک کامپیوتری